第 3 章練習

1. 以元素法證明 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$，並指出外延性在何處使用。
2. 令 $U = \{1, \dots, 30\}$，A 是 2 的倍數，B 是 3 的倍數，C 是 5 的倍數。求 $|A \cup B \cup C|$ 與恰屬其中一集合的元素數。
3. 擲兩個相互獨立的公平六面骰，令 A 為點數和為 7、B 為第一顆為 4。求 $P(A)$、$P(A \mid B)$，並判斷是否獨立。
4. 在題目給定的假設檢測模型中，疾病流行率 2%、敏感度 95%、特異度 90%。以 Bayes formula 求給定陽性時罹病的條件機率，列 10,000 人的期望頻數表，並解釋 prior 如何進入分母。
5. X 取值 0、1、2，機率分別為 c、$2c$、$3c$。求 c、$E[X]$、$\mathrm{Var}(X)$。
6. 正機率事件 A, B 能否同時滿足 $P(A \mid B) > P(A)$ 但 $P(B \mid A) < P(B)$？證明兩個 conditional 與各自 marginal 比較時，其不等式方向有何關係。
7. 令 $A = \{a, b\}, B = \{b, c\}$，三個 symbols 相異。列 $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ 與 $\mathcal{P}(A \cup B) \setminus (\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B))$。再對任意集合證明 $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) \iff A \subseteq B$。
8. 三個公平且 mutually independent bits x_1, x_2, x_3，令 $A = \{x_1 = x_2\}, B = \{x_2 = x_3\}, C = \{x_1 = x_3\}$。證明它們 pairwise independent，並判斷是否 mutually independent。
9. 十二個有身分元件中四個缺陷，均勻不放回抽三個。求缺陷數 X 的完整 PMF、mean、variance；再以三個位置 indicators 的 covariance 重算 variance。
10. 均勻 $\Omega = \{00, 01, 10, 11\}$，令 I_1 是第一 bit、I_2 是第二 bit、I_3 是兩 bits 的 XOR。求 $S = I_1 + I_2 + I_3$ 的 PMF、mean、variance，與 Binomial$(3, 1/2)$ 比較。Mean、variance 相同是否足以證明分布相同？
11. $P(Y = 0) = 2/3, P(Y = 1) = 1/3$；$X|Y = 0$ 為 Bernoulli$(1/4)$，$X|Y = 1$ 為 Bernoulli$(3/4)$。求 $P(X = 1)$，並用 total variance 分別算群內與群間兩項，核對直接的 variance。
12. X 均勻取 $-1, 0, 1$，令 $Y = X^2$。求 covariance，判斷是否獨立，再求 $\mathrm{Var}(X + Y)$。須指出 covariance 為零與 independence 的邏輯差異。
13. 首次 success 次數 T 為 Geometric$(1/3)$，support 從 1 起。求 mean、variance、$P(T \geq 9)$，並比較 Markov 與 Chebyshev 對此單邊 tail 給的界。另證此分布的 memoryless formula $P(T > m + n | T > m) = P(T > n)$，$m, n \geq 0$。
14. (X, Y) 在 $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$ 的 joint masses 分別為 $1/8, 3/8, 3/8, 1/8$。求 marginals、$P(X = 1|Y = 1)$、covariance 與 $\mathrm{Var}(X + Y)$，並核對總和的 PMF。

第 3 章練習 （續）

15. 可數 $\Omega = \{1, 2, \ldots\}$，給 $P(\{n\}) = 1/[n(n+1)]$，令 $X(n) = n$。證明這是合法機率，求 $P(X \geq m)$，並證 EX 不是有限值。為何不能把 $E[X^2] - (EX)^2$ 當成有限 variance 公式使用？

16. $\Omega = \{a, b, c\}$，masses 為 $1/2, 1/2, 0$。令 $A = \{a\}, B = \{c\}$。B 是否空事件？$P(A|B)$ 是否有本章定義的值？A, B 是否獨立？逐項用定義判斷，不以日常「不可能」取代集合與機率的區別。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study